

T-ESP-800 · EPITECH EIP

Pawrise Care

Dossier de conception & documentation technique



0 Sommaire

1	Vision & problématique	3
1.1	Le problème	3
1.2	La solution Pawrise Care	3
1.3	Proposition de valeur	3
1.4	Personas	3
2	Marché & analyse stratégique	4
2.1	Proposition de valeur	4
2.2	Marché (TAM / SAM / SOM)	4
2.3	SWOT	4
2.4	Matrice de confrontation	5
2.5	PESTEL	5
3	Modèle économique & budget	7
3.1	Modèle économique	7
3.2	Unit economics (3 scénarios)	7
3.3	Budget prévisionnel · collier (BOM)	7
3.4	Budget cloud & exploitation (11 mois)	7
4	WBS & fonctions par lot	9
4.1	Structure de découpage (WBS)	9
4.2	Fonctions attendues par lot	9
5	Gestion des risques	11
5.1	AMDEC produit	11
5.2	Risk Map projet	11

1 Vision & problématique

1.1 Le problème

Les signaux de santé d'un animal de compagnie passent le plus souvent inaperçus jusqu'à ce que la situation devienne grave. Entre deux visites vétérinaires, le propriétaire n'a aucune visibilité continue sur l'état réel de son animal, et le vétérinaire reçoit un historique imprécis, reconstitué de mémoire. Les signaux faibles (baisse d'activité, troubles du sommeil, variations de constantes) sont donc détectés trop tard, souvent au stade critique.

Le marché actuel du collier connecté se concentre sur la localisation GPS (Tractive, Weenect, Invoxia) et laisse de côté l'interprétation santé accompagnée. C'est précisément l'espace que Pawrise Care adresse.

1.2 La solution Pawrise Care

Pawrise Care est un collier connecté qui suit en continu la santé et le bien-être de l'animal, l'explique au propriétaire au moyen d'un assistant IA, et transmet au vétérinaire un historique structuré et normalisé prêt à l'emploi. La chaîne de valeur est simple : le collier mesure, le moteur d'IA interprète et oriente, le réseau vétérinaire prend le relais quand c'est pertinent.

1.3 Proposition de valeur

Là où les acteurs établis se limitent à localiser, Pawrise Care interprète et oriente. Le positionnement est un océan bleu : ne pas affronter frontalement le marché GPS saturé, mais ouvrir la passerelle propriétaire vers vétérinaire (dossier normalisé, suivi longitudinal) que les concurrents ne couvrent pas.

RÈGLE D'OR, NON NÉGOCIABLE

L'assistant IA n'établit **jamais** de diagnostic médical (Code rural, article L243-1). Il explique, oriente, et invite à consulter. Toute situation ambiguë déclenche une orientation ou une escalade vers le vétérinaire, jamais une conclusion médicale.

1.4 Personas

- **Propriétaire d'animal** — 25 à 55 ans, attaché à son animal, accès vétérinaire parfois difficile (zone rurale, planning saturé), sans formation vétérinaire. Il cherche à agir au bon moment.
- **Vétérinaire partenaire** — en cabinet ou en téléconsultation, intéressé par la préparation en amont des consultations. Il refuse la donnée brute : il veut du contextualisé, exploitable rapidement.

2 Marché & analyse stratégique

2.1 Proposition de valeur

Là où Tractive, Weenect ou Invoxia se concentrent sur la localisation, Pawrise Care **interprète**. Le collier combine GPS, capteurs de santé et une lecture vétérinaire structurée pour orienter le propriétaire vers le bon soin, au bon moment. C'est un positionnement **océan bleu** : ne pas affronter le marché GPS saturé, mais ouvrir la passerelle propriétaire vers vétérinaire (dossier normalisé, suivi longitudinal) que les acteurs établis ne couvrent pas.

Trois piliers : **Prévention** (détecter les signaux faibles avant qu'ils n'empirent), **Orientation non-diagnostique** (aide à l'observation, jamais un acte médical), **Réseau vétérinaire** (escalade vers un professionnel avec un dossier prêt à l'emploi).

2.2 Marché (TAM / SAM / SOM)

≈ 73 M

TAM · animaux de compagnie en France

≈ 26,5 M

SAM · chiens (9,9 M) + chats (16,6 M)

1 foyer / 2

possède au moins un animal

3-5 ans

SOM · dizaines de milliers d'abonnés

Le marché total (TAM ≈ 73 M, tous animaux) inclut poissons, oiseaux et NAC. Le marché réellement adressable par un collier connecté est celui des chiens et chats, soit ≈ 26,5 M (9,9 M chiens + 16,6 M chats, FACCO 2024). Le marché pet tech est en forte croissance, porté par l'humanisation des animaux. Les concurrents (Tractive, Weenect, Invoxia Minitailz) proposent désormais aussi des mesures de santé mais restent sur la donnée brute ; l'interprétation accompagnée (IA + vétérinaire) reste notre différenciation. Sources : FACCO 2024-2025, rapports marché pet tech.

2.3 SWOT

Forces

Santé expliquée et accompagnée — la donnée brute des concurrents traduite en clair par l'IA, relayée par un vétérinaire.

Expertise IA + garde-fous non-diagnostiques — RAG/LLM maîtrisés en interne, conformité intégrée dès le départ.

Vétérinaire partenaire réel — crédibilité scientifique et accès au métier.

Données longitudinales propriétaires — un actif santé par animal qui grossit avec le temps.

Faiblesses

Hardware complexe et coûteux — conception d'un collier fiable, lourde en temps et budget.

Démarrage à froid des données — fiabilité de l'IA dépendante de données à accumuler.

Prototype non finalisé — encore sur capteurs simulés, risque technique avant produit réel.

Rentabilité à prouver — modèle d'abonnement dont la viabilité reste à valider.

Opportunités

Marché français massif et porteur — 26,5 M de chiens et chats, segment connecté en croissance.

Humanisation des animaux — disposition réelle à payer pour la santé et la prévention.

Menaces

Concurrents déjà sur la santé — Invoxia, Tractive mesurent déjà FC/FR : angle santé non vierge.

Acteur capitalisé qui copie la couche vétérinaire — un géant pourrait aller plus vite.

Assurance animale en croissance — nos données aident la prévention et la tarification : canal + revenu B2B.

Interopérabilité via le PDF normalisé — gain de temps vétérinaire, adoption facilitée.

Cadre réglementaire strict et mouvant — acte médical réservé au vétérinaire, IA encadrée (AI Act).

Adoption lente des vétérinaires — profession prudente et surchargée.

2.4 Matrice de confrontation

Ce qu'on fait du SWOT : croiser forces et faiblesses avec opportunités et menaces pour en tirer des axes d'action.

Axe	Stratégie
Offensif · Forces × Opportunités	Viser les assureurs animaliers : le suivi continu et le dossier vétérinaire réduisent leurs sinistres, nos données nourrissent leur tarification. On gagne un canal de distribution et un revenu B2B.
Défensif · Forces × Menaces	Ne pas livrer la guerre des capteurs (déjà gagnée par Tractive/Invoxia) : se protéger sur l'orientation accompagnée et le réseau vétérinaire, non copiables sans partenariats longs à nouer.
Rattrapage · Faiblesses × Opportunités	Transformer le démarrage à froid en boucle de données : les premiers cabinets et assureurs partenaires apportent cas réels et co-financement, fiabilisant l'IA et le matériel plus vite.
Vigilance · Faiblesses × Menaces	Sécuriser les points faibles avant de grandir : LLM derrière une couche d'abstraction, garde-fous documentés pour encaisser un durcissement réglementaire, rentabilité prouvée sur un périmètre réduit.

2.5 PESTEL

L'analyse macro-environnementale, fil conducteur : orienter, jamais diagnostiquer.

Axe	Synthèse	À retenir
Politique	France 2030, BPI et UE financent l'IA et l'e-santé ; le bien-être animal est une priorité publique (loi du 30/11/2021) ; souveraineté des données.	Terrain favorable si hébergement souverain UE.
Économique	Marché animalier large et résilient ; pet tech en croissance. Vigilance : abonnement récurrent (~10 €/mois) dans un contexte de lassitude.	Maîtrise du churn et du CAC décisive.
Socioculturel	L'animal, membre de la famille ; demande de prévention proactive ; usages numériques entrés dans les mœurs.	Demande qui colle à notre proposition.
Technologique	Convergence capteurs / IA / cloud / télémédecine. Réserve : mesurer des constantes fiables sur un animal qui bouge.	Fiabilité de la mesure = risque central.
Environnemental	Éco-conception imposée (Règlement Batteries UE 2023/1542, DEEE, indice de réparabilité) ; sobriété numérique (Green IT).	Durabilité matériel + sobriété numérique.

Axe	Synthèse	À retenir
Légal	RGPD, Code rural (diagnostic réservé aux vétérinaires), AI Act, sécurité produit (GPSR UE 2023/988).	Tout repose sur la frontière orienter / diagnostiquer.

3 Modèle économique & budget

3.1 Modèle économique

Le hardware est vendu proche de son coût ; la rentabilité vient de l'**abonnement récurrent**. Le modèle intègre un **pool façon Spotify** : une part fixe de l'abonnement finance le réseau vétérinaire, ce qui plafonne le coût vétérinaire par construction et protège la marge contributive.

Hypothèses : abonnement 9,90 €/mois (ordre de grandeur du marché) ; marge contributive après cloud, API LLM et pool vétérinaire ; durée de vie client = 1 / churn mensuel ; LTV = abonnement × durée de vie × marge.

3.2 Unit economics (3 scénarios)

Métrique	Optimiste	Base	Pessimiste
Marge contributive (abo)	78 %	69 %	35 %
Durée de vie (churn)	≈ 48 mois	≈ 30 mois	≈ 12 mois
CAC	≈ 35 €	≈ 50 €	≈ 90 €
LTV : CAC	≈ 10×	≈ 4×	≈ 0,5×
Payback	≈ 5 mois	≈ 7 mois	non atteint *

Scénario pessimiste : LTV:CAC inférieur à 1, le client résilie (≈ 12 mois) avant d'avoir remboursé son coût d'acquisition. Le payback n'est jamais atteint : c'est le scénario que le modèle doit éviter, en réduisant le churn et le CAC.

3.3 Budget prévisionnel • collier (BOM)

Nomenclature du prototype, option retenue (LTE sur mesure). Les composants sont alignés sur la partie IoT.

Composant	Coût unitaire
ESP32-S3 (MCU)	≈ 9 €
SIM7000E (modem LTE-M + GPS intégré)	≈ 16 €
IMU LSM6DSOX (accéléro + gyro)	≈ 4 €
Capteur température TMP117	≈ 4 €
Capteur cardiaque MAX30102 (option)	≈ 3 €
Mémoire flash 128 Mo (SPI)	≈ 1,50 €
Batterie LiPo 2000 mAh + PMU	≈ 12 €
Boîtier étanche IP67	≈ 2 €
LED NeoPixel	≈ 1 €
PCB prototype	≈ 0,50 €
Carte SIM IoT 1NCE	≈ 3 €

Total unitaire : ≈ 56 € / unité

3.4 Budget cloud & exploitation (11 mois)

Coûts de fonctionnement sur la phase projet : hébergement souverain Hetzner (cluster Kubernetes, ligne ARM) et modèle de langage.

Poste	Détail	Coût
Cluster Hetzner · Phase 1 (8 mois)	control-plane + 2 workers ARM (CAX)	≈ 330 €
Cluster Hetzner · Phase 2 (3 mois)	3 workers + load balancer + backups	≈ 220 €
LLM · Azure OpenAI + Cohere (11 mois)	cascade, faible volume (~15 €/mois)	≈ 165 €
Nom de domaine (11 mois)	1 €/mois	≈ 11 €

Total exploitation : ≈ 726 € sur 11 mois

COHÉRENCE DES COÛTS

Hébergement 100 % Hetzner (souverain, UE), chiffré sur la ligne ARM la plus rentable depuis la hausse des prix Hetzner de juin 2026 ; borne haute sur les anciens prix AMD ≈ 987 €. Azure n'intervient que pour le modèle de langage. Le coût IA est d'environ 0,03 à 0,05 € par conversation et passe à l'échelle avec les abonnements. Détail sur les parties Cloud et Assistant IA.

4 WBS & fonctions par lot

4.1 Structure de découpage (WBS)

Le WBS décompose le projet en 9 lots techniques, du collier à la conformité. Chaque lot regroupe ses sous-composants.

1 • Pawrise Collar — Hardware

- Capteurs & mesures (GPS, accéléro, température, cardio)
 - Communication (BLE, LTE-M, chiffrement)
 - Batterie & autonomie
- Système embarqué (MCU, firmware, énergie)
 - Boîtier & conception physique (IP67)

2 • Collector & Firmware Communication

- Acquisition (lecture périodique, buffer edge)
 - Sécurité (auth collier, intégrité, horodatage)
- Transmission & protocoles (sync, retry)

3 • Backend & API Platform

- Ingestion (API capteurs, normalisation)
 - API App & Vet
- Stockage & modélisation (time-series, agrégats)
 - Administration (comptes, animaux, règles)

4 • Pawrise Care Engine — IA & Analyse

- Prétraitement
 - Analyse santé contextuelle
 - Export vétérinaire (PDF, JSON)
- Analyse comportementale
 - Chat IA & expertise (LLM + RAG)

5 • Mobile App — Propriétaire

- Écran bien-être
 - Notifications & alertes
- Localisation (GPS, geofencing)
 - Chat & accompagnement

6 • Vet Portal — Interface vétérinaire

- Vue patient
 - Collaboration
- Analyse professionnelle

7 • Infrastructure & Ops

- Hébergement (cloud, Docker, scalabilité)
 - CI/CD (tests, build, déploiements)
- Monitoring (logs, perfs, alertes)

8 • Data, Privacy & Compliance

- Protection des données (anonymisation, consentement)
- Transparence & éthique (pas de diagnostic auto)

9 • Business & User Lifecycle

- Onboarding & appairage
 - Support client
 - Partenaires vétérinaires
- Abonnement & facturation (Stripe)
 - Provisioning matériel

4.2 Fonctions attendues par lot

Ce que le système doit **accomplir** pour chaque composant (source : « High-Level Functions »). Description des features, indépendamment de l'implémentation.

Lot	Fonctions attendues
Pawrise Collar — Hardware	Mesurer GPS, activité, température et rythme cardiaque de façon régulière et précise ; exécuter un firmware fiable et sobre en énergie ; transmettre via BLE/ cellulaire de façon sécurisée et synchronisée ; protéger contre eau, poussière et chocs (IP67) ; assurer une autonomie maximale avec information du niveau de batterie.
Collector & Firmware	Récupérer les données à intervalles réguliers et détecter les événements significatifs ; conserver localement en cas de coupure ; synchroniser avec un

Lot	Fonctions attendues
	protocole robuste basse consommation et réessayer en cas d'échec ; vérifier l'identité du collier, l'intégrité des données et un horodatage exact.
Backend & API	Recevoir, normaliser, filtrer et dédupliquer les données ; enregistrer en séries temporelles avec historique long terme et agrégats ; exposer GPS/activité/santé à l'app et une vue structurée aux vétérinaires ; gérer comptes, animaux, règles d'analyse et contrôle d'accès.
Care Engine — IA	Nettoyer et fenêtrer les données ; établir un comportement normal par animal et détecter les anomalies ; appliquer des règles vétérinaires contextualisées (race, âge, historique) ; répondre via LLM + RAG sur base validée, escalader en cas de doute ; générer un PDF/JSON structuré.
Mobile App	Afficher un score de bien-être et l'état du jour ; montrer la position GPS temps réel, les zones sécurisées et l'historique ; prévenir des signaux faibles et rappeler les soins ; donner accès au chat IA et à la mise en relation vétérinaire.
Vet Portal	Regrouper les informations médicales et l'historique détaillé ; consulter les alertes, lire et compléter le rapport, ajouter des notes ; faciliter le dialogue propriétaire ↔ vétérinaire et le suivi longitudinal.
Infrastructure & Ops	Exécuter les services de façon fiable et scalable, gérer les environnements ; surveiller performances et anomalies, tracer les erreurs ; automatiser tests, versions et déploiements.
Data, Privacy & Compliance	Sécuriser et chiffrer les données personnelles (RGPD) ; garantir que l'IA n'émet jamais de diagnostic, fournir des explications lisibles et tracer les alertes.
Business & User Lifecycle	Créer un compte et guider l'appairage ; gérer abonnements, paiements et factures ; offrir support et FAQ ; activer/remplacer un collier ; onboarder les vétérinaires partenaires et attribuer les demandes.

5 Gestion des risques

La maîtrise des risques repose sur deux analyses complémentaires : une **AMDEC** centrée sur le produit (modes de défaillance techniques) et une **Risk Map** centrée sur le projet (probabilité contre impact).

5.1 AMDEC produit

L'AMDEC évalue chaque mode de défaillance par son indice de priorité de risque **IPR = G × O × D** (Gravité × Occurrence × Détection, chaque facteur de 1 à 10). Les modes sont triés par IPR décroissant : la priorisation se lit de haut en bas.

Code	Sous-système	Mode de défaillance	G	O	D	IPR	Niveau
H03	Capteur température / FC	Mesures erronées (faux positifs physiologiques)	7	7	6	294	Critique
I01	Analyse comportementale	Faux négatif : anomalie non détectée	9	5	6	270	Critique
I03	Chat RAG vétérinaire	Réponse médicalement incorrecte du LLM	9	5	5	225	Critique
E01	Déclenchement automatique	Escalade non déclenchée pour un cas urgent	10	4	5	200	Critique
I02	Analyse comportementale	Faux positif : alerte infondée	5	7	5	175	Critique
H01	Batterie	Décharge rapide / autonomie insuffisante	7	6	4	168	Critique
E02	Portail vétérinaire	Vétérinaire partenaire indisponible	8	5	4	160	Critique
T03	GPS WebSocket	Latence excessive du GPS en temps réel	6	5	5	150	Critique
H04	Communication BLE	Perte de synchronisation smartphone ↔ collier	5	7	4	140	Critique
H02	Capteurs	Défaillance du capteur accéléromètre	6	4	5	120	Critique
E03	Continuité des données	Données collier non accessibles au vétérinaire	7	4	4	112	Critique
T01	API Backend	Indisponibilité du backend (downtime)	8	4	3	96	Élevé
T02	Time-series DB	Corruption ou perte de données capteurs	8	3	4	96	Élevé
I04	Chat RAG vétérinaire	Indisponibilité ou latence excessive du LLM	6	4	3	72	Élevé

Seuils : IPR < 30 faible · 30–59 modéré · 60–99 élevé · ≥ 100 critique. La détection est inversée (1 = très détectable, 10 = indétectable).

5.2 Risk Map projet

La Risk Map positionne chaque risque projet selon son score **Score = P × I** (Probabilité × Impact, de 1 à 5). Registre trié par score décroissant.

ID	Catégorie	Risque	P	I	Score	Niveau
R01	Technique	Capteur FC non fiable sur l'animal	4	5	20	Critique
R02	Technique	Bus factor : Cyril seul sur le hardware IoT (firmware)	4	5	20	Critique
R07	Légal	LLM génère un conseil médical erroné : responsabilité juridique	3	5	15	Critique
R03	Technique	Données d'entraînement insuffisantes : modèle IA peu fiable	3	4	12	Élevé

ID	Catégorie	Risque	P	I	Score	Niveau
R04	Technique	GPS : latence / dérive, temps réel non garanti	3	4	12	Élevé
R09	Marché	Vétérinaire partenaire unique : rupture du partenariat	3	4	12	Élevé
R12	Humain	Départ ou indisponibilité d'un membre clé	3	4	12	Élevé
R13	Planning	Sous-estimation de la charge firmware : dérapage calendaire	4	3	12	Élevé
R05	Technique	BLE : perte de connexion collier-mobile	3	3	9	Élevé
R14	Planning	Retard du prototype collier (composants / impression 3D)	3	3	9	Élevé
R06	Technique	Dépassement du budget API LLM	4	2	8	Modéré
R08	Légal	Non-conformité RGPD (données de santé animale)	2	4	8	Modéré
R10	Marché	Faible adoption : propriétaires pas prêts à payer	2	4	8	Modéré
R11	Marché	Concurrence déjà positionnée (Tractive, Weenect)	4	2	8	Modéré

Zones : Score $\geq$ 15 critique · 9–14 élevé · 5–8 modéré · 1–4 faible.

POLITIQUE DE TRAITEMENT

Un plan de mitigation est rédigé pour chaque risque dont le score est supérieur ou égal à 9, rattaché aux actions de l'AMDEC et aux jalons de dé-risquage du planning. Les risques sous ce seuil sont surveillés sans plan dédié.